

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 1/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho turbilhão.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 2/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
REFERÊNCIAS	19
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo banho turbilhão	21

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 3/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho turbilhão.

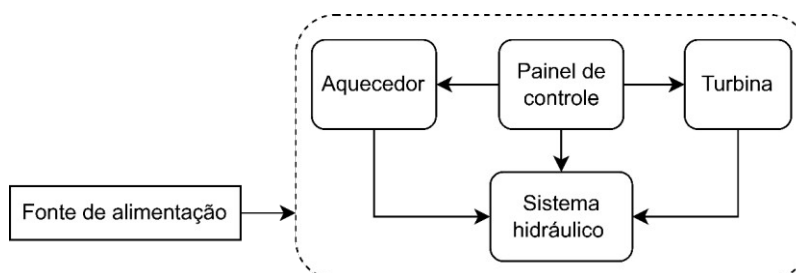
Os equipamentos do tipo banho turbilhão são utilizados em tratamentos fisioterápicos de hidroterapia em pacientes com rigidez musculoesquelética, dores, problemas de vascularização periféricas, dentre outros. São compostos por um tanque no qual é inserida água, que é mantida a uma temperatura específica e agitada através de turbina e/ou bicos injetores, essa agitação produz um fluxo regular e aeração da água, causando o turbilhonamento (GMDN AGENCY, 2017).

Figura 1 - Equipamento do tipo banho turbilhão.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo banho turbilhão.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 4/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo banho turbilhão.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicado ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
CARCI (2017)	Manual do usuário. TURBIMED 2009 & 2012 & 2039.
GALANO (s.d.)	Manual de instalação e operação. Máster-Plus-Turbilhões THG-180

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo banho turbilhão. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 5/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho turbilhão. Certifique-se de tê-lo a disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar 10"
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 14"
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado. Tamanho: 14"
Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caimento. Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caimento. Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1"
Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 6/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BANHO TURBILHÃO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Graxa líquida	Graxa líquida em spray, inodora e incolor.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.
Alicate amperímetro	Faixa de tensão DC: 6V – 1000V; Faixa de tensão AC: 6V-1000V; Faixa de corrente DC: 1A – 100A; Faixa de corrente AC: 1A – 100A; Faixa de medida de resistência: 600Ω - 60MΩ.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Mangueiras	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Resistência	
Bico injetor	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 7/23	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento			

EQUIPAMENTOS DO TIPO BANHO TURBILHÃO Versão:

 Choque elétrico	Calçado de segurança.
Superfície quente	Mangas de segurança, luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento



de dano ao equipamento.

Não utilizar material corrosivo como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da caldeira

- Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio;
- Pano macio;
- Detergente neutro;
- Solução desincrustante para aço inox, indicada pelo fabricante ou já utilizada pela instituição.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

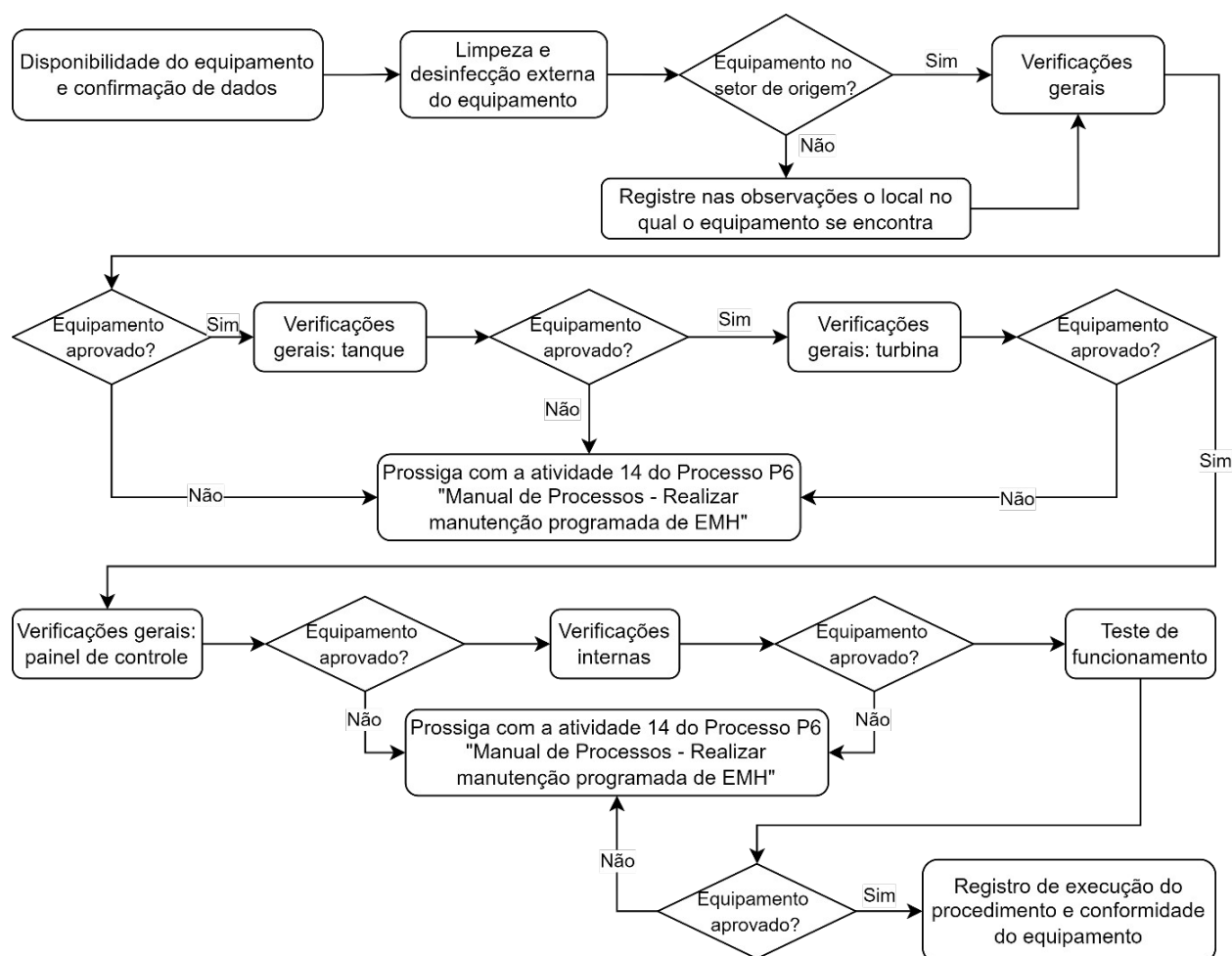
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 8/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho turbilhão. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho turbilhão.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 9/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo banho turbilhão é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0) EM = 15 pontos – Periodicidade semestral de acordo com a pontuação do EM.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva do banho turbilhão, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

• Limpeza do tanque de água:

o Certifique-se de que a superfície do tanque está fria;

o Caso não haja indícios de incrustação de material na superfície, realize a limpeza passando um pano umedecido em solução de água e detergente neutro, retirando todos os resíduos aparentes. Certifique-se de que não haja vestígios do pano ou do detergente utilizados ao término da limpeza.

o Caso a superfície do tanque apresente incrustação de resíduos. Consulte o manual do equipamento e verifique a possibilidade de realização da limpeza com soluções desincrustantes. Segue abaixo instruções de como realizar esta limpeza:



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 10/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- Esfregue o tanque com a escova de cerdas sintéticas ou de material vegetal;
- Remova o produto com pano úmido;
- Certifique-se de que não há vestígios da escova ou do pano utilizado no interior do tanque;
- Limpeza do painel de controle:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel de controle do equipamento.
- Desinfecção do tanque:
 - o Consulte o manual do usuário para verificar qual método de desinfecção é indicado. Segue adiante um dos métodos que pode ser utilizado para desinfecção do tanque:
 - Encha o tanque com água até o limite permitido, adicione o desinfetante utilizado na instituição à água, uma quantidade adequada de acordo com a diluição recomendada pelo fabricante do desinfetante. Ligue o equipamento, sua turbina, e aguarde no mínimo 2 minutos. Em seguida, retire toda água do tanque e realize uma limpeza com água e detergente neutro.
- Desinfecção do painel de controle:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho turbilhão, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação



Antes de iniciar a execução do procedimento, certifique-se de que o equipamento está frio e desligue-o da rede elétrica.



no tanque.
Em hipótese alguma deve-se ligar o equipamento sem que haja um volume de água mínimo

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 11/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho turbilhão.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, oxidação, deterioração e deformidades. Quando necessário realize o ajuste e o aperto dos parafusos com folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registrar no campo observações.
Integridade dos rodízios	- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, registrar no campo observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 12/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de		
Cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, estará não conforme. Nestes casos, proceder com		
Verificações gerais – Tanque			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza do tanque	Realize a limpeza do tanque de acordo com as instruções de item 6.2.		
Integridade do tanque	- Verifique a integridade do tanque de água quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. Figura 4 - Exemplo de tanque de equipamento do tipo banho turbilhão.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 13/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Dreno	- Verifique a integridade do dreno do tanque quanto a deformidades e acúmulo de resíduos, se necessário remova os resíduos acumulados utilizando água e sabão neutro. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Realize o movimento de abertura e fechamento do registro do dreno, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário realize a lubrificação do registro com graxa líquida <i>spray</i>. Figura 5 - Registro do dreno de equipamento do tipo banho turbilhão. 		
Dispositivo de sucção	- Verifique a integridade do dispositivo de sucção quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. - Caso haja indícios de obstrução no dispositivo faça a limpeza utilizando água e sabão neutro. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção.		
Bicos injetores	- Verifique a integridade dos bicos injetores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. Figura 6 - Bico injetor de equipamento do tipo banho turbilhão.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Quando aplicável, verifique se é possível realizar o direcionamento dos		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 14/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Sensor de nível	Verifique a integridade do sensor de nível quanto a acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. Figura 7 - Sensor de nível de equipamento do tipo banho turbilhão. 		
Verificações gerais – Turbina			
Item de verificação		Instruções	
Integridade da turbina (motor)		- Verifique a integridade da turbina quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. Figura 8 - Turbina (motor) de equipamento do tipo banho turbilhão.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Caso a turbina apresente deformidades que possam comprometer a segurança do paciente, por compatibilidade 14 do Processo D6 “Manual de	
Integridade mangueira e conexões		- Verifique a integridade da mangueira da turbina quanto a rachaduras, acúmulo de resíduos e ressecamento. Caso a mangueira apresente rachaduras ou ressecamento excessivo realize a substituição. - Verifique se há indício de vazamento nas conexões.	
Cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades possam indicar região com fio partido. - Para as partes destacáveis verifique se o encaixe está firme e, caso	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 15/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item não estará conforme. Nestes casos, proceder com o item 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva”.	
Integridade chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga da turbina, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar a turbina por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item não estará conforme. Nestes casos, proceder com o item 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva”.	
Verificações gerais – Pannel de controle			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade do pannel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 9 - Exemplo de pannel de controle de equipamento do banho turbilhão.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item não estará conforme. Nestes casos, proceder com o item 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva”.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 16/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Teclado	- Verifique a identificação e funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduo. - Para os casos de rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas ou botões com acionamento inadequado, substitua o teclado.		
Termostato	- Verifique a integridade do seletor do termostato quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Figura 10 - Exemplo de termostato de equipamento do tipo banho turbilhão.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Certifique-se de que o equipamento está desligado e realize a movimentação do seletor. Não deve ser necessário o uso de força excessiva e quando posicionado o seletor deve permanecer na posição que foi colocado. - Caso o seletor esteja solto, realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o seletor não permanecer na posição desejada, substitua o termostato.		
Temporizador	Verifique a integridade do seletor do temporizador quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Figura 11 – Exemplo de temporizador de banho turbilhão. 		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 17/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Fonte: Elaboração própria (2021) • Certifique-se de que o equipamento está desligado e realize a movimentação do seletor. Não deve ser necessário o uso de força excessiva e quando posicionado o seletor deve permanecer na posição que foi colocado. • Caso o seletor esteja solto, realize os ajustes necessários. Se mesmo após o seletor não movimentação adequada, proceder com ati	
Verificações internas Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  O acesso ao interior do banho turbilhão se dá geralmente por sua lateral, seja por desencaixe da carcaça ou pela remoção dos parafusos e retirada da tampa de acesso. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, movimentos bruscos podem causar			
Item de verificação		Instruções	
Integridade da tubulação interna		• Verifique a integridade da tubulação quanto a rachaduras, deterioração e ressecamento. Figura 12 - Exemplo de tubulação interna em equipamento do tipo banho turbilhão.  Fonte: Elaboração própria (2021)	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 18/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Aquecedor	- Verifique a integridade dos registros da tubulação, quando possível, verifique o movimento de abertura e fechamento dos registros. - Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões e na tubulação em geral. Realize o ajuste/aperto de todos os registros e conexões. - Verifique a integridade do visor do manômetro e o indicador de pressão e a integridade do ponteiro. A mobilidade do ponteiro deve ser observada no teste funcional do equipamento. Figura 13 - Exemplo de aquecedor utilizado em banho turbilhão  Fonte: Elaboração própria (2021) - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como manômetro com ponteiro sem movimento, ou visibilidade adequada, o item estará não conforme.		
Resistência	- Verifique a integridade da resistência quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. - Quando aplicável, utilizando um alicate amperímetro realize a medição da tensão e corrente elétrica da resistência. Registre os valores no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva e realize o comparativo com os valores aceitáveis.		
Bomba hidráulica	- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. - Verifique a integridade da bomba quanto a pontos de oxidação e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída da bomba e realize os ajustes quando necessário.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 19/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Dispositivo de proteção		• Quando aplicável. Consulte o manual do fabricante para maiores	
Teste de funcionamento			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento		• Preencha o tanque com água. Certifique-se de atender ao nível máximo de água possível. • Ligue o equipamento e quando aplicável configure temporizador com 5 minutos e a temperatura em 4 • Verifique se o equipamento realiza o turbilhoname da água ao longo de 5 minutos. É possível verifica agitação visualmente. • Caso o equipamento falhe no teste, proceder atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pr	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 20/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CARCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. **Manual do usuário. TURBIMED 2009 & 2012 & 2039**. r. 8.0. Brasil: Carci, 2017.

GALANO TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA LTDA. **Manual de instalação e operação. Máster-Plus-Standard. Turbilhões THG-180**. v. G0311613. Brasil: Galano, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Hydrotherapy bath/tank**. Reino Unido: GMDN, 23/10/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117204?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 21/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo banho turbilhão

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.087 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho turbilhão

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade dos				
Fusíveis				
Cabo de força				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – TANQUE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do tanque				
Integridade do tanque				
Dreno				
Dispositivo de sucção				
Bicos injetores				
Sensor de nível				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – TURBINA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da turbina				
Integridade mangueira				
Cabo de força				
Integridade chave liga-				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 22/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – PAINEL DE CONTROLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Teclado				
Termostato				
Temporizador				

06 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da				
Aquecedor				
Resistencia				
Bomba hidráulica				
Registros e tubulações				
Dispositivo de				

07 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.087 – Página 23/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: